Requisitos no funcionales por módulo

A continuación, se presentan los requisitos no funcionales identificados para los módulos principales del ERP Geco reingenierizado. Estos requisitos establecen las condiciones de calidad bajo las cuales deben operar las funcionalidades del sistema, garantizando atributos como rendimiento, usabilidad, seguridad, mantenibilidad, integridad de datos, trazabilidad, interoperabilidad, confiabilidad, auditabilidad, disponibilidad y capacidad de recuperación ante fallos.

MÓDULO DE SEGURIDADES

ID	Categoría	Requisito no funcional	Justificación
RNF-SEG-01	Seguridad	El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante JWT (JSON Web Tokens) con expiración controlada y renovación mediante refresh token.	La autenticación basada en sesiones nativas de PHP presenta vulnerabilidades de suplantación de identidad. JWT proporciona un mecanismo moderno, stateless y seguro.
RNF-SEG-02	Seguridad	El sistema deberá implementar autorización granular basada en roles y permisos asociados a objetos del sistema (menús, ventanas, formularios, grids).	La organización requiere un control de acceso detallado para restringir operaciones sensibles según el perfil del usuario.
RNF-SEG-03	Seguridad	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos de hash seguros (BCrypt).	Previene la exposición de contraseñas en caso de acceso no autorizado a la base de datos.
RNF-SEG-04	Rendimiento	El tiempo de respuesta del endpoint de autenticación (login) no deberá superar los 500ms en condiciones normales de carga.	La experiencia de inicio de sesión debe ser ágil para no generar frustración en el usuario.
RNF-SEG-05	Auditabilidad	El sistema deberá registrar todos los intentos de acceso (exitosos y fallidos), cambios de contraseña y	Es esencial para cumplir con normativas de control y seguridad, y para la resolución de incidencias.

		modificaciones de permisos.	
RNF-SEG-06	Disponibilidad	El módulo de autenticación deberá estar disponible durante toda la jornada operativa establecida por la organización.	La indisponibilidad del servicio de autenticación impediría el acceso a todo el sistema.
RNF-SEG-07	Mantenibilidad	La lógica de autenticación y autorización deberá estar desacoplada de la lógica de negocio de los módulos funcionales.	Facilita el mantenimiento y permite actualizar la seguridad sin afectar a otros componentes.

MÓDULO DE PERSONAS

ID	Categoría	Requisito no funcional	Justificación
RNF-PER-01	Integridad de datos	El sistema deberá garantizar la unicidad de las personas mediante validación de identificaciones (cédula, RUC, pasaporte).	Previene duplicidades en el registro maestro de personas, que afectarían a los módulos de Proveedores y Reservas.
RNF-PER-02	Rendimiento	El sistema deberá permitir la búsqueda de personas con tiempos de respuesta inferiores a 1 segundo para consultas con filtros básicos.	La búsqueda de personas es una operación de alta frecuencia que debe ser ágil.
RNF-PER-03	Usabilidad	El formulario de registro de personas deberá presentar campos agrupados por secciones lógicas (datos personales, contactos, identificaciones).	Facilita la comprensión y reduce errores de ingreso.
RNF-PER-04	Trazabilidad	El sistema deberá registrar trazabilidad de las operaciones relevantes sobre personas: creación, modificación, activación, inactivación.	Permite reconstruir el historial de cambios y auditar modificaciones.

RNF-PER-05	Interoperabilidad	El módulo deberá exponer APIs para ser consumido por los módulos de Proveedores y Reservas, garantizando consistencia de datos.	El módulo de Personas actúa como fuente única de verdad para todos los actores del sistema.
RNF-PER-06	Seguridad	El acceso a la información de personas deberá restringirse según el perfil del usuario (ej. solo administradores pueden modificar datos sensibles).	La información de personas incluye datos personales que deben protegerse conforme a normativas de privacidad.
RNF-PER-07	Confiabilidad	El sistema deberá asegurar que las operaciones de alta, edición e inactivación de personas se ejecuten sin dejar registros parciales o inconsistentes.	Los datos de personas son referenciados por múltiples módulos; cualquier inconsistencia se propagaría al resto del sistema.

MÓDULO DE PRODUCTOS

ID	Categoría	Requisito no funcional	Justificación
RNF-PRD-01	Rendimiento	El sistema deberá permitir la consulta, búsqueda y edición de productos, plantillas, itinerarios e insumos con tiempos de respuesta adecuados para la operación diaria.	El módulo de Productos constituye la base de parametrización de procesos posteriores, especialmente en Reservas.
RNF-PRD-02	Integridad de datos	El sistema deberá garantizar la consistencia entre la información general del producto, sus plantillas, itinerarios, insumos, tarifas y configuraciones asociadas.	La parametrización de productos impacta directamente en la generación de itinerarios, insumos y precios en el módulo de Reservas.
RNF-PRD-03	Usabilidad	El módulo deberá ofrecer interfaces claras y estructuradas para la parametrización de productos, de modo que el	La configuración de productos involucra múltiples pantallas y dependencias; una baja usabilidad incrementaría

		usuario pueda identificar fácilmente la relación entre producto, itinerario, insumos y reglas de negocio.	errores de parametrización.
RNF-PRD-04	Trazabilidad	El sistema deberá registrar trazabilidad de las operaciones relevantes sobre productos, incluyendo creación, modificación, activación, cambios de itinerario y ajustes de insumos o tarifas.	Es necesario conocer el historial de cambios realizados sobre la configuración de los productos.
RNF-PRD-05	Mantenibilidad	La lógica de negocio asociada a la parametrización de productos, itinerarios, plantillas e insumos deberá estar estructurada de forma modular, desacoplada y documentada.	El módulo de Productos concentra reglas de negocio reutilizadas por otros módulos; su diseño debe facilitar la evolución funcional.
RNF-PRD-06	Confiabilidad	El sistema deberá asegurar que la aplicación de plantillas, la generación de itinerarios y la configuración de insumos se ejecuten de forma consistente y reproducible.	Los productos parametrizados sirven como base para automatismos posteriores; su configuración debe comportarse de forma predecible.
RNF-PRD-07	Seguridad	El sistema deberá restringir la modificación de productos, tarifas, plantillas e insumos a usuarios autorizados, según perfiles y permisos definidos.	La alteración no controlada de la parametrización de productos puede afectar la operación comercial y operativa del ERP.
RNF-PRD-08	Interoperabilidad	El módulo de Productos deberá exponer y compartir su información de forma consistente con los módulos que la consumen, especialmente Reservas.	La parametrización de productos se reutiliza en otros procesos del sistema, como la generación de itinerarios y precios.
RNF-PRD-09	Escalabilidad	El módulo deberá soportar el crecimiento del catálogo de	El catálogo puede incrementarse con el

		productos, itinerarios, insumos y reglas de parametrización sin degradar significativamente el rendimiento.	tiempo, incorporando nuevos productos y configuraciones.
RNF-PRD-10	Auditabilidad	El sistema deberá conservar un historial de cambios relevantes sobre la parametrización de los productos, incluyendo usuario, fecha y tipo de modificación.	Permite reconstruir el origen de incidencias y verificar quién alteró la configuración utilizada por el módulo de Reservas.

MÓDULO DE PROVEEDORES

ID	Categoría	Requisito no funcional	Justificación
RNF-PROV-01	Rendimiento	El sistema deberá permitir registrar, consultar y actualizar información de proveedores con tiempos de respuesta adecuados, incluso con múltiples registros asociados.	El módulo de Proveedores es un componente de soporte para la operación del ERP y debe ofrecer acceso ágil a información comercial.
RNF-PROV-02	Integridad de datos	El sistema deberá garantizar la consistencia de la información registrada para cada proveedor, incluyendo datos generales, contactos, servicios asociados, condiciones comerciales y configuraciones relacionadas.	La información de proveedores es utilizada por distintos módulos del ERP; su consistencia es clave para evitar errores.
RNF-PROV-03	Usabilidad	El módulo deberá presentar formularios claros y organizados para la gestión de proveedores, permitiendo localizar, registrar y actualizar información sin	Una gestión deficiente de la interfaz puede incrementar errores de registro y dificultar la actualización o consulta de datos.

		ambigüedades ni pasos innecesarios.	
RNF-PROV-04	Trazabilidad	El sistema deberá registrar las operaciones relevantes sobre la información de proveedores, incluyendo creación, actualización, activación, inactivación y cambios en condiciones asociadas.	La trazabilidad es necesaria para controlar la evolución de la información de terceros y dar soporte a tareas de auditoría.
RNF-PROV-05	Seguridad	El sistema deberá restringir el acceso a la creación, modificación o eliminación de información de proveedores a usuarios autorizados según su perfil.	La información de proveedores puede incluir datos comerciales sensibles que deben protegerse mediante control de acceso.
RNF-PROV-06	Mantenibilidad	La lógica asociada a la gestión de proveedores deberá estar desacoplada de otros módulos, permitiendo su evolución sin afectar la operación de Productos, Reservas u otros componentes.	Una arquitectura desacoplada facilita el mantenimiento y evita efectos colaterales en otros módulos.
RNF-PROV-07	Confiabilidad	El sistema deberá asegurar que las operaciones de alta, edición e inactivación de proveedores se ejecuten sin dejar registros parciales, duplicados o inconsistentes.	El módulo debe garantizar estabilidad en la gestión de terceros, evitando errores que afecten la calidad de la información disponible.
RNF-PROV-08	Interoperabilidad	El módulo de Proveedores deberá integrarse de manera consistente con los demás módulos del ERP que requieran información de terceros, servicios o relaciones comerciales.	La información de proveedores es consumida por otros procesos del sistema; debe mantenerse accesible y estructurada de forma compatible.

RNF-PROV-09	Auditabilidad	El sistema deberá conservar un historial de cambios relevantes sobre la información de proveedores, incluyendo usuario, fecha, tipo de modificación y valores anteriores y nuevos.	Fortalece el control administrativo y facilita la revisión de cambios sobre datos de terceros.
RNF-PROV-10	Disponibilidad	El módulo de Proveedores deberá estar disponible durante la jornada operativa establecida, minimizando interrupciones en la consulta y mantenimiento de información.	La indisponibilidad del módulo puede afectar procesos de gestión interna y limitar el acceso a datos necesarios para otros módulos.

MÓDULO DE RESERVAS

ID	Categoría	Requisito no funcional	Justificación
RNF-RES-01	Rendimiento	El sistema deberá registrar una reserva y guardar sus datos generales en tiempos de respuesta adecuados, evitando esperas prolongadas en el alta del expediente.	El proceso de creación de reservas es crítico; tiempos elevados afectan la productividad y la experiencia del usuario.
RNF-RES-02	Rendimiento	El sistema deberá ejecutar la inserción de productos en la reserva y los procesos automáticos asociados —copia de itinerario, generación de insumos, recálculo de precios y actualización de fechas— sin degradar significativamente la experiencia de uso.	El ingreso de productos concentra múltiples automatismos dependientes de la parametrización del módulo de Productos.
RNF-RES-03	Usabilidad	El módulo deberá ofrecer formularios y pantallas de reserva con una estructura clara, intuitiva y alineada con el flujo operativo real del usuario.	El análisis del módulo evidenció una elevada carga manual y múltiples pasos de validación; la usabilidad es clave para reducir errores y tiempos.

RNF-RES-04	Usabilidad	El sistema deberá proporcionar mensajes de validación, ayudas contextuales y retroalimentación visible durante el registro y edición de reservas, pasajeros, itinerarios e insumos.	Dada la complejidad del módulo y la combinación de tareas manuales con automatismos, el usuario requiere apoyo contextual.
RNF-RES-05	Trazabilidad	El sistema deberá registrar trazabilidad de las operaciones relevantes sobre una reserva, incluyendo creación, modificación, inserción de productos, aplicación de descuentos, cambios en pasajeros, itinerarios e insumos.	La reserva es un expediente dinámico sujeto a múltiples modificaciones; es necesario reconstruir su evolución y auditar los cambios.
RNF-RES-06	Trazabilidad	El sistema deberá permitir identificar qué procesos automáticos fueron ejecutados al registrar o modificar un producto en la reserva y cuáles fueron sus resultados.	Uno de los principales problemas del AS-IS es la opacidad de la lógica automática; este requisito busca hacer visible dicha ejecución.
RNF-RES-07	Integridad de datos	El sistema deberá garantizar la consistencia entre la información general de la reserva, los pasajeros, los productos, el itinerario, los insumos y los valores económicos asociados.	El módulo gestiona información altamente interrelacionada; cualquier inconsistencia puede afectar la operación y la valoración comercial.
RNF-RES-08	Integridad de datos	El sistema deberá aplicar validaciones automáticas para prevenir registros incompletos, duplicados, incompatibles o inconsistentes dentro de la reserva.	El análisis AS-IS mostró riesgos de error en la carga de pasajeros, descuentos, insumos, productos y fechas.
RNF-RES-09	Seguridad	El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades	No todos los usuarios deben poder modificar

		del módulo de Reservas mediante perfiles y permisos, restringiendo operaciones sensibles según el rol del usuario.	reservas, alterar precios, aplicar descuentos o cambiar configuraciones críticas.
RNF-RES-10	Seguridad	El sistema deberá asociar las operaciones críticas del módulo —cambios de precio, descuentos, eliminación de detalles o modificación de itinerarios— al usuario que las ejecutó.	Refuerza el control operativo y la responsabilidad sobre acciones con impacto económico o funcional.
RNF-RES-11	Confiabilidad	El sistema deberá asegurar que los procesos automáticos asociados al registro de productos se ejecuten de forma consistente y reproducible, evitando resultados distintos ante una misma configuración de entrada.	La reserva depende de automatismos como copia de itinerario, generación de insumos y recálculo de precios.
RNF-RES-12	Confiabilidad	El sistema deberá manejar errores de ejecución sin comprometer la integridad de la reserva, evitando dejar el expediente en un estado parcial o inconsistente.	Si se produce un error durante la inserción de productos o procesos automáticos, la reserva no debería quedar dañada ni incompleta.
RNF-RES-13	Mantenibilidad	La lógica funcional del módulo de Reservas deberá organizarse en componentes desacoplados, facilitando el mantenimiento y reduciendo la dependencia de código monolítico o reglas dispersas.	El análisis del módulo evidenció alta concentración de lógica y fuerte dependencia con el módulo de Productos.
RNF-RES-14	Interoperabilidad	El módulo de Reservas deberá integrarse de forma consistente con el módulo de Productos, el módulo de Proveedores y los demás	La reserva depende de parametrizaciones, insumos, tarifas y datos externos; la integración

		componentes del ERP involucrados en la operación de una reserva.	debe ser confiable y coherente.
RNF-RES-15	Recuperación ante fallos	El sistema deberá preservar la información ya ingresada por el usuario ante errores controlados o interrupciones parciales, evitando la pérdida total del trabajo realizado en la reserva.	La creación de una reserva puede involucrar múltiples pasos y una elevada carga manual; perder la información por un fallo tendría un impacto significativo.
RNF-RES-16	Auditabilidad	El sistema deberá conservar un historial de cambios relevantes sobre la reserva, permitiendo reconstruir su evolución operativa y facilitando la auditoría y el análisis de incidencias.	Facilita la auditoría, el soporte y el análisis de incidencias sobre expedientes complejos que cambian durante su ciclo de vida.

RESUMEN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

Módulo	Total RNF	Categorías principales
Seguridades	7	Seguridad, Rendimiento, Auditabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad
Personas	7	Integridad, Rendimiento, Usabilidad, Trazabilidad, Interoperabilidad, Seguridad, Confiabilidad
Productos	10	Rendimiento, Integridad, Usabilidad, Trazabilidad, Mantenibilidad, Confiabilidad, Seguridad, Interoperabilidad, Escalabilidad, Auditabilidad
Proveedores	10	Rendimiento, Integridad, Usabilidad, Trazabilidad, Seguridad, Mantenibilidad, Confiabilidad, Interoperabilidad, Auditabilidad, Disponibilidad
Reservas	16	Rendimiento, Usabilidad, Trazabilidad, Integridad, Seguridad, Confiabilidad, Mantenibilidad, Interoperabilidad, Recuperación, Auditabilidad
TOTAL	50	